

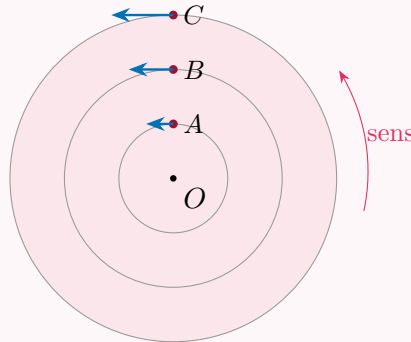
Exercice 1 — MCU : lesquelles sont fausses ?

Un objet A de masse m_A tourne au bout d'un fil et fait un tour en $0,25\text{ s}$ (MCU). Indique la ou les propositions **fausses** et corrige-les.

- A. L'accélération tangentielle de l'objet est nulle.
- B. Les vecteurs force centripète et vitesse linéaire ont toujours la même direction et le même sens.
- C. Le vecteur vitesse tangentielle est perpendiculaire au vecteur force centripète.
- D. La force centripète dépend de la masse, de la vitesse angulaire ω et du rayon R .
- E. Pour doubler la norme de la vitesse tangentielle, il faut doubler la force centripète.
- F. Si le fil casse, le mouvement suit une trajectoire rectiligne tangente au cercle.

Exercice 2 — rotation d'un disque

Un disque plein tourne uniformément autour de son centre O . Trois points A , B , C sont alignés sur un rayon (A proche du centre, C au bord). Réponds par **Vrai** ou **Faux** : une seule affirmation est incorrecte.



- A. La vitesse tangentielle d'un point est nulle s'il est placé exactement au centre O .
- B. La vitesse angulaire d'un point est nulle lorsqu'il est placé au centre O .
- C. Toutes les parties du disque tournent à la même vitesse angulaire.
- D. Un point du bord (C) a une vitesse linéaire plus grande qu'un point proche du centre (A).

Exercice 3 — la fronde : capstone

On fait tourner une pierre de masse $m = 0,3\text{ kg}$ au bout d'un fil de longueur $R = 0,4\text{ m}$, à raison de 2 tours par seconde ($\pi \approx 3,14$).

- a) Calcule la période T et la vitesse angulaire ω .
- b) Calcule la vitesse linéaire v .
- c) Calcule l'accélération centripète a_c , puis la force centripète F_c (tension du fil).
- d) Le fil casse. Décris la trajectoire ultérieure de la pierre et nomme la loi invoquée.

Exercice 4 — le virage d'une voiture

Une voiture de masse m prend un virage circulaire de rayon R à la vitesse v . C'est le frottement des pneus qui fournit la force centripète $F_c = \frac{mv^2}{R}$.

- a) Si la voiture double sa vitesse (même R), par quel facteur la force centripète nécessaire

est-elle multipliée ?

- b) Si le rayon du virage est divisé par deux (même vitesse), par quel facteur F_c est-elle multipliée ?